

Su Tech

Сервис планирования полива для малых фермерских хозяйств

Проектный доклад для конкурсного жюри

30 сентября 2026 года

Аннотация

Su-Tech - программный прототип сервиса, который помогает планировать полив по погодным данным и параметрам поля. Пользователь заполняет форму на сайте, а расчёт и его объяснение получает в Telegram. Система оценивает дефицит воды в зоне корней, определяет необходимость полива и переводит потребность в объём воды. При известных параметрах насоса и тарифе можно оценить время подачи воды и расходы электроэнергии.

Математическая основа использует опубликованные подходы FAO-56 и проектные упрощения. Созданы сайт, бот и расчётное ядро. Повторная проверка ядра 30 сентября 2026 года завершилась успешным прохождением 15 автоматических тестов. Полевые данные об экономии воды и урожайности пока отсутствуют. Следующий этап - испытание небольшого аппаратного стенда и проверка рекомендаций в контролируемом опыте.

Проблема и цель

Потребность растения в воде меняется с погодой, стадией роста и условиями почвы. Полив по неизменному расписанию может не соответствовать этой потребности. Для владельца небольшого участка самостоятельный расчёт осложняется необходимостью учитывать несколько параметров и переводить результат в понятный объём воды.

Цель проекта - создать доступный инструмент поддержки решения о поливе, который объясняет результат и сохраняет сведения о поле. Исследовательский вопрос следующего этапа: помогает ли использование рекомендаций Su-Tech сокращать расход воды относительно разумного обычного режима без ухудшения состояния растений?

Первичная аудитория - владельцы небольших участков и фермерских хозяйств, которым нужен понятный расчёт без самостоятельной работы с агрономическими формулами. Соответствие сервиса их реальным потребностям предстоит проверить в пилоте.

Пользовательский сценарий и устройство сервиса

От ввода данных до ответа бота

Пользователь отмечает расположение поля, выбирает культуру, тип почвы и способ полива, вводит площадь, возраст растения и состояние почвы. Расположение используется для получения погодных данных. Возраст культуры влияет на коэффициент водопотребления и глубину корней в модели.

Сервер проверяет допустимость входных значений, получает погодные данные и выполняет расчёт. Telegram-бот выдаёт рекомендацию с параметрами поля и объяснением.

Предусмотрены сохранение полей, история расчётов и регистрация выполненного полива.

Интерфейс поддерживает русский, казахский и английский языки.

Архитектура

Система состоит из веб-интерфейса, Python-сервера, расчётного модуля, Telegram-бота и хранилища данных. Погодные показатели поступают из Open-Meteo. Расчётный модуль возвращает структурированный результат, из которого формируется текст ответа. Такая схема позволяет проверять соответствие выбранных на сайте параметров и данных, показанных ботом.

В текущем коде используются единая версия расчёта и проверка входных значений. Площадь приводится к гектарам; объём воды отображается в кубометрах. Категория состояния почвы задаёт начальную оценку дефицита. Она не является инструментальным измерением влажности.

Практическая ценность

Результат должен отвечать на вопросы пользователя: для какого поля выполнен расчёт, требуется ли полив, сколько воды рекомендуется подать и какие данные повлияли на решение. При отсутствии параметров насоса рекомендация по воде остаётся доступной, а стоимость не должна представляться как рассчитанная по реальному оборудованию.

Разработка объединяет известный агрономический метод с вводом параметров поля, объяснением в Telegram и журналом полива. Проект не заявляет изобретение формул FAO-56. Его прикладная ценность и отличие от существующих решений требуют сравнительной оценки и обратной связи пользователей.

Метод расчёта

Научная основа

Open-Meteo предоставляет суточный показатель эталонной эвапотранспирации ET_0 по методу FAO-56. Su-Tech использует готовый показатель; проект не заявляет собственное полное вычисление уравнения Пенмана-Монтейта. Потребность культуры оценивается как $ET_c = ET_0 \times K_s$, где K_s зависит от культуры и стадии роста [1, 3].

Доступный запас воды в зоне корней определяется выражением $TAW = 1000 \times (FC - PWP) \times Z_r$. FC и PWP - объёмные влажности при полевой влагоёмкости и точке устойчивого завядания; Z_r - глубина корней в метрах. Допустимое расходование запаса до ожидаемого водного стресса задаётся как $RAW = p \times TAW$ [2].

Правила текущей реализации

Для обычных полевых культур расчётный дефицит определяется как начальный дефицит плюс ET_c минус учитываемые осадки. Результат ограничивается диапазоном от нуля до TAW . В текущей политике проекта дождь менее 5 мм не учитывается; для остальных значений учитываются 75% осадков. Это упрощение требует проверки для местных условий.

Начальное состояние «недавно полито» соответствует нулевому дефициту, «обычное» - половине RAW , «сухо» - RAW . Коэффициенты почвы, календари роста и линейное изменение глубины корней являются приближениями. Порог назначения полива равен меньшему из технологического порога и RAW . При превышении RAW формируется предупреждение о расчётном водном стрессе.

Если полив назначен, полезный объём равен $D \times 10 \times A$, где D - дефицит в миллиметрах, A - площадь в гектарах. Подаваемый объём получают делением полезного объёма на принятую эффективность полива. Для капельного режима в коде используется 0,90. Эффективность необходимо уточнять под конкретную установку.

Границы применимости

Модель не воспроизводит все процессы полного водного баланса FAO-56: например, капиллярное подпитывание и поверхностный сток не рассчитываются отдельно. Для теплицы и риса предусмотрены самостоятельные упрощённые режимы, которые нуждаются в отдельной проверке. Прогноз осадков нельзя считать фактически выпавшим дождём; длительный учёт должен проверяться по завершённым дням и подтверждённым поливам.

Полученные программные результаты

Проверка расчётного ядра

На дату подготовки доклада повторно выполнены 15 тестов модуля test_water_balance.py. Все тесты прошли. Они проверяют вычисления и отдельные граничные случаи относительно заданной модели. Этот результат не подтверждает безошибочность всего развёрнутого сервиса, точность коэффициентов для любого поля или фактическую экономию воды.

В документации проекта также описаны более широкие проверки сценариев. В настоящем докладе их исторические количества не представлены как результаты нового полного прогона. Сквозной сценарий с реальными погодными данными и ответом подключённого бота требует отдельной демонстрации.

Воспроизводимый расчётный пример

Рассмотрен условный участок площадью 0,1 га: открытый грунт, суглинок, капельный полив. Для учебного примера заданы $K_s = 1$, глубина корней 0,4 м, $p = 0,5$ и состояние почвы «обычное». ET_0 составляет 5 мм за сутки, осадков нет. Это пример арифметики, а не данные полевого опыта.

Показатель	Расчёт	Результат
Доступный запас TAW	$1000 \times (0,33 - 0,18) \times 0,4$	60 мм
Допустимое расходование RAW	$0,5 \times 60$	30 мм
Начальный дефицит	$0,5 \times 30$	15 мм
Расход культуры ET_c	5×1	5 мм
Расчётный дефицит D	$15 + 5$	20 мм
Порог назначения полива	Меньшее из 5 и 30	5 мм
Полезный объём	$20 \times 10 \times 0,1$	20 м ³
Подаваемый объём	$20 / 0,90$	22,22 м ³

Результат примера сверён с текущим кодом версии fao56.4. Модель назначает полив: дефицит достиг порога, но не превышает RAW. Один миллиметр на гектаре соответствует 10 м³, что следует из перевода площади и толщины слоя в метры.

Для оценки затрат время подачи равно объёму, делённому на производительность насоса; энергия равна времени, умноженному на мощность. Стоимость получают умножением энергии на тариф. Измеренные параметры оборудования в этом примере не использовались, поэтому фактическая стоимость не заявляется.

Аппаратный прототип и план эксперимента

Планируемый демонстрационный стенд

Для следующего этапа заказаны насос R385, блок питания 12 В, ёмкостный датчик влажности почвы, расходомер YF-S401 и соединительные элементы. Предполагается стенд с контроллером Arduino, который позволит показать исполнение заданной команды и измерение поданного объёма. Физическая сборка и испытания на дату доклада не завершены.

В программных материалах предусмотрены аппаратное управление и обмен данными. Схема ниже показывает планируемую работу стенда и не является свидетельством уже реализованной интеграции или проведённого опыта.

Расчёт задания → контроллер Arduino → драйвер или реле → насос → подача воды

Расходомер → учёт поданного объёма → остановка при достижении задания

Датчик влажности → наблюдение за почвой после калибровки

Насос должен подключаться через подходящий силовой элемент с отдельным питанием, а не напрямую к выводу контроллера. Подбор компонентов зависит от рабочего и пускового тока. На стенде необходимо проверить остановку, отсутствие потока и отключение по ограничению времени. Демонстрационная помпа не заменяет промышленную насосную систему.

Проверка гипотезы

Предлагается сравнить одинаковые растения и почву в двух группах: разумный обычный режим полива и режим по рекомендациям Su-Tech. Пилот предусматривает несколько повторов; стартовый вариант - не менее шести растений в каждой группе. Окончательный протокол следует согласовать с агрономом.

Растения распределяются между группами случайным образом. Начальные условия, освещение, объём почвы и режим измерений должны быть сопоставимы. Для небольших ёмкостей параметры корневой зоны и эффективности подачи уточняются: полевую норму нельзя механически переносить на горшок.

В журнале фиксируются дата, внесённая вода, состояние растений и влажность или масса ёмкостей. Основной показатель - общий расход воды при сопоставимом состоянии растений и конечном запасе влаги. Разницу рассчитывают относительно контрольной группы. Пилот оценивает работоспособность подхода; вывод об урожайности требует полноценного опыта за соответствующий период роста.

Развитие проекта и вывод

Проверка востребованности

Первый пилот должен включать проверку удобства с владельцами небольших участков. Важно выяснить, могут ли они определить тип почвы, возраст культуры и состояние влажности, насколько понятен ответ бота и какие сведения требуется объяснять. Неизвестные параметры должны обозначаться как приблизительные, а не скрываться за точными значениями по умолчанию.

Предполагаемый путь развития - базовые рекомендации и дополнительные платные функции, сопровождение либо настройка оборудования. Это бизнес-гипотеза: подтверждённые продажи, тариф и готовность пользователей платить в докладе не заявляются. Себестоимость должна учитывать оборудование, монтаж, обслуживание и инфраструктуру сервиса.

Ограничения и дальнейшая работа

Сервис зависит от интернет-соединения, доступности Telegram и погодного API. Точность рекомендации зависит от исходных данных и применимости коэффициентов. Показания датчика требуют калибровки; один датчик не характеризует всё поле. Подтверждённых результатов экономии воды, повышения урожайности и долговременной автономной работы оборудования пока нет.

Сравнение расходов в программе основано на условном сценарии обычного полива с эффективностью 50% и дополнительным расходом 35%. Расчётная разница не является измеренной экономией конкретного хозяйства. При разработке использовались инструменты ИИ; математические правила заданы явно и доступны для проверки.

Вывод

Su-Tech представляет собой программный прототип объяснимого планирования полива. На текущем этапе получены сайт, бот, расчётное ядро и воспроизводимый пример, подтверждённый проверкой кода. Следующие задачи - испытать аппаратный стенд, проверить соответствие ввода и ответа в реальном сценарии и провести контролируемый опыт. Эти шаги позволят определить условия, в которых сервис приносит практическую пользу, и подготовить обоснованный пилот для хозяйства.

Источники

1. Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. Crop Evapotranspiration. FAO Irrigation and Drainage Paper 56, 1998. Глава 6: коэффициент культуры. <https://www.fao.org/4/x0490e/x0490e0b.htm>
 2. Та же публикация. Глава 8: доступный запас воды и водный стресс. <https://www.fao.org/4/x0490e/x0490e0e.htm>
 3. Open-Meteo. Forecast API Documentation. Показатель `et0_fao_evapotranspiration`. <https://open-meteo.com/en/docs>
 4. Материалы Su-Tech: `WATER_BALANCE.md`, `CALCULATION_AUDIT.md`, `FIELD_STATE.md`; модули `water_balance.py`, `field_service.py` и `balance_weather.py`. Состояние анализа на 30 сентября 2026 года.
- Демонстрационный сайт: <https://frontend-2-mauve.vercel.app/>